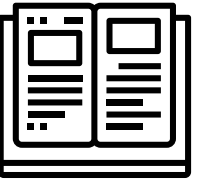


Systemes d'exploitation



BAC INFO 1IÈRE & 2IÈME

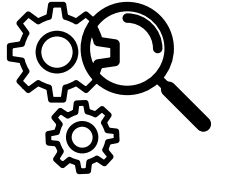
LE JEUDI DE 17H30 À 21H



Ordre du jour – Cours 2



- Avancement podcast
- Cyber-résilience
- Distribution des nouveaux ateliers
- Temps de travail



Cadre des ateliers

Objectifs pédagogiques :

- ✓ Valoriser les compétences existantes,
- ✓ Apprendre à transmettre des connaissances,
- ✓ Favoriser l'entraide et la collaboration,
- ✓ Préparer le travail de groupe du projet final.

Evaluation



L'atelier permet d'évaluer :

- ✓ La communication professionnelle
- ✓ La structuration des connaissances
- ✓ La collaboration
- ✓ La posture

Outils “acquis”



- ✓ Notion -> Où trouver la doc., gestion du temps, tâches & priorités
- ✓ Confluence -> Partage de connaissances utilisé en entreprise
- ✓ Obsidian -> Pour structurer vos connaissances et faire des liens
- ✓ Les machines virtuelles pour effectuer tous vos tests
- ✓ Install & config W11 (la base!)

-> Les sprints et la méthode Agile (gestion de projet, sera à appliquer sur le projet final)



Ceci dit...

Lors des ateliers :

- Windows 11 a été installé sans partitionnement
- le compte principal était administrateur
- Hyper-V a été activé via un script non officiel
- le script a été modifié par une IA
- aucune sauvegarde n'a été faite

Tout fonctionnait “a priori”.

Ceci dit...



Rien n'a planté immédiatement
C'est justement ça qui est dangereux

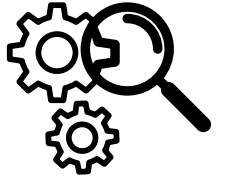
Alors, réfléchissons un peu ensemble...
(Oui, l'erreur est instructive)

Ceci dit...



Oubli	Pourquoi c'est un problème
Une seule partition	
Pas de séparation OS / données	
Travail en compte admin	
Pas de stratégie de sauvegarde	
Pas de point de restauration	

Hyper-V + script + IA = accélérateur de risques



Chaîne de risques

- ✓ Installation rapide
- ✓ Pas de séparation
- ✓ Pas de sauvegarde
- ✓ Script inconnu
- ✓ Script modifié par IA
- ✓ Exécution aveugle
- ✓ Aucun retour arrière possible

Objectif du cours
d'aujourd'hui:
Casser cette chaîne

Cyber-résilience

La cyber-résilience, ce n'est pas éviter toute erreur.
C'est pouvoir se relever rapidement quand une erreur arrive.

Action manquante	Apport en cyber-résilience
2 partitions	Réinstallation sans perte
Compte user	Limitation des dégâts
Sauvegarde	Restauration possible
VM de test	Risque isolé
Documentation	Compréhension & transmission

Cyber-résilience

Ce que nous venons de vivre, c'est exactement
Ce que vous allez apprendre à gérer dans la suite du cours

- ✓ Maintenance
- ✓ Résolution de problèmes
- ✓ ITIL
- ✓ Procédures
- ✓ Documentation

Les attitudes professionnelles

1. ACCEPTATION DE LA LIEN  Des liens de confiance et de coopération sont le point de départ d'un travail efficace.	2. TRAVAIL D'ÉQUIPE  Travailler avec les autres de manière efficace est essentiel au travail de l'enseignant. Cela implique de travailler avec les autres et de les aider.	3. JUDICIEUX  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	4. RESPECT DE L'CHOIX DE L'ÉLÈVE  Respecter les choix des élèves et leur donner la possibilité de choisir.
5. ADAPTÉ  Adaptation aux besoins et aux situations de l'élève et de son environnement.	6. ÉCOUTE ACTIVE  Écouter activement les élèves et leur donner la possibilité de s'exprimer.	7. SÉRIOSITÉ  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	8. RESPECT DU CONTRAIRE  Respecter les différences et les besoins des élèves et leur donner la possibilité de choisir.
9. RESPONSABILITÉ  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	10. ATTITUDE PERSONNELLE  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	11. ORGANISATION DU TRAVAIL  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	12. RESPECT DES RÈGLES  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.
13. COMMUNICATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	14. INITIATIVE  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	15. PERSONNALITÉ  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	16. RESPECT DES RÈGLES  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.
17. DÉTERMINATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	18. DÉTERMINATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	19. DÉTERMINATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	20. DÉTERMINATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.
21. DÉTERMINATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	22. DÉTERMINATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	23. DÉTERMINATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.	24. DÉTERMINATION  Prendre des décisions en fonction de faits, des valeurs et des principes.

IA: bon & mauvais usage en IT

Mauvais usage de l'IA

- Exécuter un script généré sans le lire
- Modifier un script système sans comprendre
- Utiliser l'IA comme autorité technique
- Remplacer une analyse par un "ça a l'air bon"

L'IA n'annule jamais

la responsabilité humaine

Les attitudes professionnelles

1 ACCEPTABILITÉ DE L'ÉLÉMENT  Des signes de respect des collaborateurs et des partenaires sont le pré-requis à l'acceptation d'un projet.	2 CŒUR D'ŒUVRE  Travailler avec les autres de manière ouverte et constructive est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	3 COMMUNICATION  Échanger avec les autres de manière ouverte et constructive est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	4 RESPECT DE L'CHOIX DE L'AUTRE  Respecter les choix des autres est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.
5 ADAPTÉ  Adapter ses attitudes et ses comportements à la situation est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	6 ÉCOUTE ACTIVE  Écouter activement les autres est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	7 EMPATHIE  Être capable de se mettre à la place des autres est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	8 RESPECT DU CONTRAIRE  Respecter les opinions contraires est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.
9 AUTONOMIE  Être capable de prendre des décisions et d'assumer la responsabilité est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	10 AVERTISSEMENT  Être capable de signaler les problèmes est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	11 ORGANISATION DU TRAVAIL  Être capable d'organiser son travail est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	12 RESPECT DES RÈGLES  Être capable de respecter les règles est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.
13 COMMUNICATION  Être capable de communiquer est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	14 INITIATIVE  Être capable de prendre des initiatives est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	15 PERSONNALITÉ  Être capable de développer sa personnalité est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	16 RESPECT DES RÈGLES  Être capable de respecter les règles est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.
17 MÉTHODE LAÏQUE  Être capable de développer sa méthode est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	18 INNOVATION  Être capable d'innover est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	19 PÉRIODICITÉ  Être capable de développer sa périodicité est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	20 TRAVAIL PROFESSIONNEL  Être capable de développer son travail professionnel est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.
21 ÉCONOMIE  Être capable de développer sa économie est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	22 TRAVAIL PROFESSIONNEL  Être capable de développer son travail professionnel est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	23 TRAVAIL PROFESSIONNEL  Être capable de développer son travail professionnel est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.	24 TRAVAIL PROFESSIONNEL  Être capable de développer son travail professionnel est souvent un moyen de résoudre les problèmes et de les éviter.

IA: bon & mauvais usage en IT

Bon usage de l'IA

- ✓ Expliquer un script ligne par ligne
- ✓ Reformuler une procédure
- ✓ Proposer une alternative documentée
- ✓ Comprendre un message d'erreur
- ✓ Apprendre, pas décider

Maintenance & ITIL

Ce qui s'est passé → Incident

- ✓ Script ne fonctionne pas
- ✓ Hyper-V pose problème
- ✓ Risque sur la machine

Ce qu'on aurait dû faire → Procédure

- ✓ Analyse
- ✓ Sauvegarde
- ✓ Test
- ✓ Validation
- ✓ Documentation

Maintenance & ITIL

Ce que vous allez apprendre → Maintenance

- ✓ Préventive : partitions, sauvegardes, users
- ✓ Corrective : rollback, restauration
- ✓ Evolutive : ajout Hyper-V proprement

ITIL (simplifié)

- ✓ **Incident** : Hyper-V ne fonctionne pas
- ✓ **Problème** : mauvaise préparation du système
- ✓ **Changement** : activation Hyper-V via script
- ✓ **Documentation** : rapport d'incident

En conclusion

Installer un OS, ce n'est pas cliquer sur 'Suivant'

C'est prendre des décisions qui engagent l'avenir

L'IA est un outil

La responsabilité reste humaine

Et ça, c'est non négociable en IT

À partir de maintenant, tout ce qu'on va voir sert à éviter ou gérer exactement ce genre de situation

La suite...

Les prochains ateliers ne portent plus sur “installer”,

Mais sur installer proprement, sécuriser, documenter et récupérer

On passe :

Du « *faire* » au *faire en professionnel*

Nouveaux ateliers...

Ateliers

- Sauvegarde & retour arrière
- Esprit critique & IA
- Utiliser l'IA en IT
- Maintenance & résolution de problèmes
- Rédiger un rapport d'incident
- Procédures & checklists

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Objectif principal:

Comprendre comment protéger un poste de travail Windows
et surtout comment réagir et revenir à un état stable après un
incident.

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Objectifs pédagogiques -> Etre capable de :

- identifier les risques courants sur un poste Windows,
- expliquer les notions de cybersécurité et de cyber-résilience,
- proposer des mesures concrètes de protection,
- décrire une démarche de réaction à incident,
- comprendre l'importance de la documentation.

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Question:

Qu'est-ce qui peut mal se passer sur un PC ?



Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



La liste est intéressante...

Est-il possible de les classer, de faire des « blocs »?



Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Catégorie	Exemples
Humain	mot de passe faible, clic sur lien
Logiciel	malware, bug, mise à jour
Matériel	disque HS, vol
Organisation	pas de sauvegarde, pas de procédure

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Est-ce que tous ces problèmes vont arriver d'office?

- *Risque*
- *Probabilité*
- *Pas de certitude*

MAIS...

Votre rôle?

-> Diminuer le risque...

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Cybersécurité = Empêcher, réduire, protéger

Cyber-résilience = Absorber, récupérer, continuer

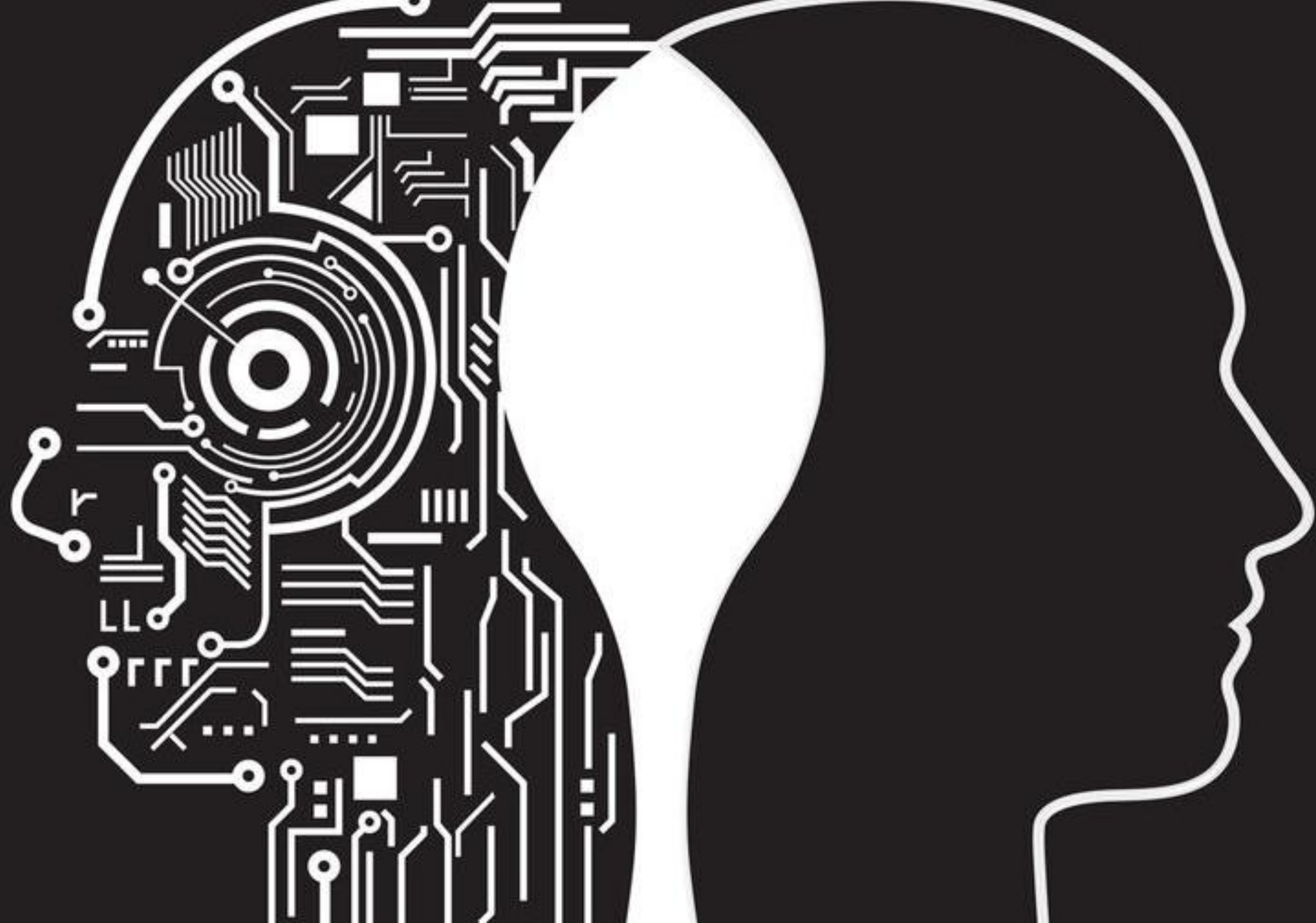
Exemple:

antivirus = cybersécurité

sauvegarde = cyber-résilience

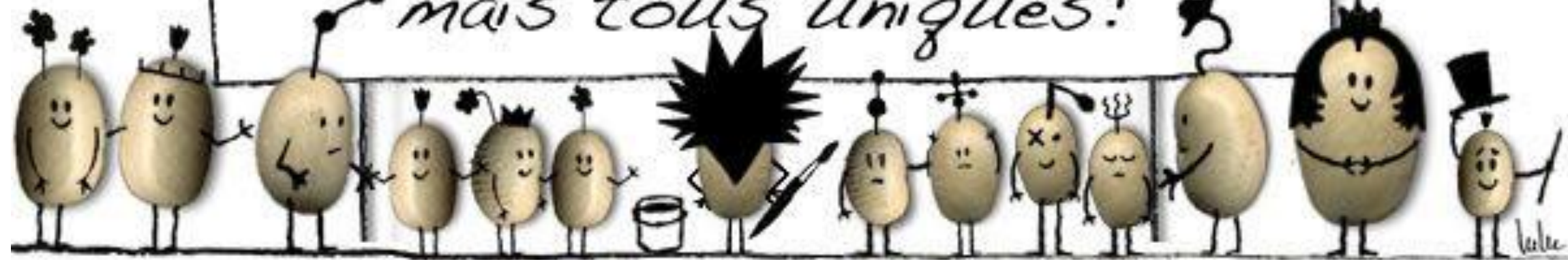
L'étude de cas







Tous pareils, tous différents
mais tous uniques!



Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



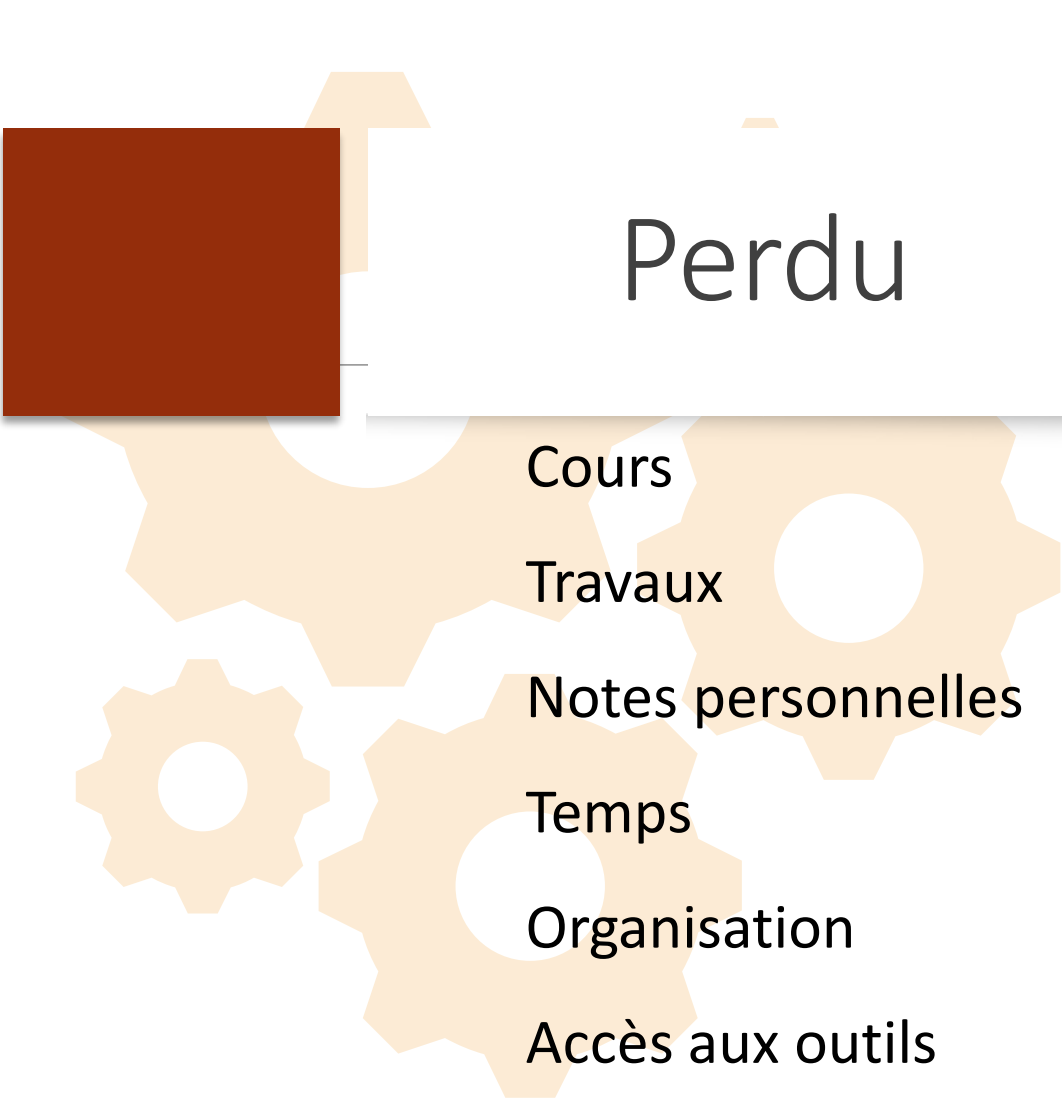
Un étudiant perd son PC portable dans le train.

Le PC contenait tous ses cours, ses travaux, ses mots de passe enregistrés, et ses notes personnelles. Il en a besoin rapidement pour continuer ses études

➔ Groupes de 2–3:

- qu'est-ce qui est perdu ?
- qu'est-ce qui est exposé ?
- qu'est-ce qui aurait pu limiter les dégâts ?





Perdu

Cours

Travaux

Notes personnelles

Temps

Organisation

Accès aux outils

= Probl. de dispo

Exposé

Données personnelles

Documents scolaires

Mdp enregistrés

Comptes en ligne

Données privées

*= Probl. de
confidentialité*

Limitation des dégâts

Copies ailleurs

Protection par mdp

Chiffrement

Compte utilisateur

Règles d'organisation



Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Si le PC est perdu, est-ce que le travail est vraiment perdu ?

-> Pas si...

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Si quelqu'un retrouve le PC, peut-il accéder aux données ?

-> Pas si...

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Mais, THE question...

-> Combien de temps pour se remettre à travailler ?

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



C'est là que la cyber-résilience prend tout son sens...

La cyber-résilience, ce n'est pas empêcher tous les problèmes.
C'est limiter l'impact et reprendre rapidement après un incident.

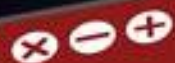
UNE DERNIERE

CHOSE

AVANT

DE PARTIR





SYSTEM CRASH

Report



`<br>`
`<html>`
`<body>` } code*



16

17

Deadline

22

20



PAS D'EXCUSE

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Pourquoi voir cela maintenant?

D'abord ça cadre avec la matière et la suite du cours:

Sauvegardes → maintenance

Chiffrement → BitLocker

Comptes → droits / permissions

Documentation → atelier documentation

Et puis surtout, c'est cohérent avec la projet final (serveur)

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Mais surtout...
(Nous y reviendrons en droit informatique)

Le RGPD et NIS2 poussent à la cyber-résilience
Avec des angles différents mais:

- Même si le RGPD ne parle pas explicitement de “cyber-résilience”, il impose des principes qui la rendent indispensable
- La directive NIS2, elle, est beaucoup plus directe: « garantir la continuité des services essentiels face aux incidents cyber » => La cyber-résilience est au cœur du texte



Métiers de l'informatique

Les Métiers de l'informatique : Top 10 des Métiers qui recrutent !

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



=>

Ce qu'on va apprendre ici:

- ✓ Sauvegardes
- ✓ Documentation
- ✓ Procédures
- ✓ Récupération

Ce n'est pas "du confort", c'est ce que la loi attend aujourd'hui des organisations.

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Un incident informatique n'est jamais uniquement un problème technique.

La gestion d'un incident est humaine, organisationnelle et documentaire, pas seulement technique.

Pourquoi?

- Des personnes sont impactées
- Des délais existent
- Des responsabilités sont engagées
- Des preuves peuvent être demandées

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Qui est responsable quand un incident arrive ?

Personne?

Tout le monde?

L'utilisateur

L'IT

L'école / l'entreprise

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Responsabilité ≠ culpabilité

-> Il ne s'agit pas de punir

-> Il s'agit de **savoir qui fait quoi**

Qui décide de restaurer une sauvegarde ?

Qui informe les utilisateurs ?

Qui documente l'incident ?

Qui valide que le service est rétabli ?

Sans
responsabilité
claire
→ chaos

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Pour info:

En informatique, ne pas décider est déjà une décision.

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Quand un incident survient, que se passe-t-il si personne ne communique ?

Stress

Rumeur

Perte de confiance

Mauvaise image

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



COMMUNICATION IN

Remontée du problème

Signalement

Description factuelle

COMMUNICATION OUT

Information des utilisateurs

Etat de la situation

Délais estimés

Confirmation de résolution

Le service est momentanément indisponible.

Nous travaillons à sa résolution. Prochaine mise à jour à 14h.

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Pourquoi documenter un incident une fois qu'il est résolu ?

Ne pas refaire les mêmes erreurs

Preuve

Partage

Formation

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



DOCUMENTATION POUR

Soi-même

L'équipe

L'organisation

Les audits

La continuité

RAPPORT D'INCIDENT

Quoi?

Quand?

Impact?

Cause?

Solution?

Prévention?

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Pourquoi ne pas improviser à chaque incident ?

Stress

Erreur

Perte de temps

Or, une procédure permet :

d'agir vite

de rassurer

d'éviter les oublis

d'être cohérent

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Prenons l'exemple du pc perdu:

1. Changer les mots de passe
2. Bloquer le compte
3. Restaurer les données
4. Documenter l'incident

-> Pas besoin de 20 pages.

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



La cyber-résilience, ce n'est pas seulement des sauvegardes et du chiffrement.

Cyber-résilience =

- ✓ Responsabilités claires
- ✓ Communication maîtrisée
- ✓ Documentation utile
- ✓ Procédures simples

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Logique d'avoir (entre autre) dans ce module:

Atelier communication

Atelier Documentation

Atelier ITIL

Atelier sur les comportements professionnels

Qui?

A graphic featuring a bright yellow background with a subtle gradient. A large, stylized blue lightning bolt is positioned diagonally across the center. Overlaid on the lightning bolt is the text "TOUT DE SUITE" in a bold, yellow, sans-serif font. The text is arranged in three lines: "TOUT" on the top line, "DE" on the middle line, and "SUITE" on the bottom line. Each letter of the text has a thick black outline, giving it a three-dimensional appearance.

**TOUT
DE
SUITE**

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Par groupe: analyser, tester et documenter

GLPI

Zammad

OsTicket

Faveo Helpdesk (Community edition)

JE
choisis qui bosse
avec qui

Cybersécurité & cyber-résilience du poste Windows



Ce qui est attendu:

Rédiger des tickets

Relier incident → action → preuve

= Préparation aux ateliers suivants

Tester les workflows “signalement → résolution → clôture”

= Introduction aux notions de priorisation, urgence, SLA

Présentation de l’outil au reste de la classe via atelier

= Permettre de décider en commun lequel sera utilisé pour la suite du cours